

Inteligencia Artificial aplicada a la Logística

Entender

Qué es y qué no es la IA, y dónde hay oportunidad

Martes 22 de septiembre de 2026 · 09:00–13:00 · Cámara de Comercio de Álava

Ocho mañanas

Hoy es la primera. Cada mañana termina con algo que os lleváis hecho.

8 mañanas para recorrer los 6 bloques del programa: de la comprensión a la puesta en marcha.

Día	Sesión	De qué va	Bloques principales del programa
22 sep	Entender (S1)	Qué es y qué no es · dónde hay oportunidad	Bloque 1 + introducción al Bloque 5
24 sep	Pedir (S2)	Cómo se le encarga bien una tarea	Bloque 4 + Bloque 3
29 sep	Documentos (S3)	Extraer, comparar y verificar	Bloque 3 + Bloque 4
1 oct	Datos (S4)	Poner orden en lo que ya tenemos	Bloque 1 + Bloque 2 + aplicación del Bloque 3
6 oct	Predecir y optimizar (S5)	Prever, comparar opciones y optimizar	Bloque 2 + aplicación del Bloque 1
8 oct	Asistentes (S6)	Que responda con nuestros documentos	Bloque 4 + Bloque 3
13 oct	Procesos (S7)	Mapear, rediseñar y automatizar	Bloque 3 + Bloque 5
15 oct	Decidir (S8)	Priorizar, medir el riesgo y dar el paso	Bloque 5 + Bloque 6

Herramienta de trabajo + contexto enriquecido por capas

NotebookLM

No empezaremos de cero en cada sesión.

Construiremos progresivamente el conocimiento de **Garaia SL**: cada nueva capa de documentación permitirá pedir a la IA tareas más complejas y más próximas a situaciones profesionales reales.



Día	Sesión	Herramienta / entorno de trabajo	Nueva capa de contexto de Garaia SL	¿Qué haremos con ese contexto?
22 sep	Entender (S1)	NotebookLM como espacio de trabajo común	Presentación de Garaia SL: actividad, clientes, organización, operativa logística y principales retos	Conocer la empresa, explorar la documentación y detectar dónde puede aportar valor la IA
24 sep	Pedir (S2)	NotebookLM + conversación con IA	IASe mantiene el contexto de empresa y se incorporan situaciones y tareas habituales de distintos puestos	Aprender a dar buenas instrucciones: objetivo, contexto, restricciones, formato y criterios de calidad
29 sep	Documentos (S3)	NotebookLM: documentos, PDFs e imágenes	Albaranes, pedidos, procedimientos, fichas de proveedores, incidencias y normativa interna	Extraer información, localizar datos, resumir, comparar documentos, detectar discrepancias y trabajar con imágenes/documentos reales
1 oct	Datos (S4)	NotebookLM + Google Sheets cuando sea necesario	Inventario, pedidos, stock, entregas, incidencias y KPIs	Transformar información en tablas, analizar datos, calcular indicadores y relacionar datos estructurados con documentación
6 oct	Predecir y optimizar (S5)	NotebookLM + herramientas gratuitas de cálculo/datos	Se añaden históricos, costes, tiempos, restricciones y diferentes escenarios	Buscar patrones, formular previsiones, comparar escenarios y plantear mejoras u optimizaciones
8 oct	Asistentes (S6)	NotebookLM como prototipo de asistente documental	Todo el conocimiento acumulado hasta el momento	Experimentar con una IA que «conoce» la empresa: responder según procedimientos y fuentes, reconocer información ausente y diseñar las reglas de un asistente especializado
13 oct	Procesos (S7)	NotebookLM + representación de procesos	Se incorporan flujos de trabajo completos, roles, pasos, incidencias y puntos de decisión	Reconstruir procesos, detectar tareas repetitivas y cuellos de botella y plantear posibles automatizaciones
15 oct	Decidir (S8)	NotebookLM como entorno integrado de trabajo	Todo el contexto de Garaia SL acumulado durante el curso	Utilizar la IA como apoyo a una decisión: integrar documentos y datos, comparar alternativas, justificar conclusiones y distinguir hechos, inferencias e información que falta

PREGUNTA PARA LA SALA

¿Quién sois y qué os ha traído aquí?

- Tu nombre y qué haces en un día normal
- Una tarea que te come tiempo y te parece mejorable
- Qué esperas llevarte de estas ocho mañanas

Garaia Logistika

La empresa con la que vamos a trabajar las ocho mañanas

DOCUMENTO DE GARAIA LOGISTIKA

dosier_garaia.pdf

La empresa con la que trabajaremos durante todo el curso.

48 personas · 14,6 M€ · 320 clientes · 1.800 referencias
Júndiz · 3 rutas propias · ERP + Excel + correo

proveedores → almacén → rutas → clientes

Garaia Logistika

Distribución y operación logística de componentes industriales, consumibles de mantenimiento y material de embalaje.

Somos un distribuidor logístico con sede en Vitoria-Gasteiz. Compramos, almacenamos, preparamos y repartimos el material que las fábricas, los talleres y las bodegas de nuestra zona necesitan para no parar: un rodamiento, una caja de guantes, el film con el que una bodega paletiza la vendimia. Nuestro cliente no nos compra producto: nos compra que el producto esté donde tiene que estar el día que lo necesita.

Empezamos en 1998 como almacén de rodamientos y transmisión. El embalaje entró en 2011 y hoy es la familia que más crece, empujada por las bodegas de Rioja Alavesa.

En cifras

Facturación 2025	14,6 M€	Plantilla	48 personas
Cientes activos	320	Proveedores	140
Referencias activas	1800	Fichas en el ERP	1960 (incluye bajas)
Almacén central	4.200 m², 6 muelles	Flota propia	3 vehículos

Qué vendemos

Familia	Referencias activas	Peso
Rodamientos y transmisión	420	23,3 %
Fijación y tornillería	395	21,9 %
Neumática e hidráulica	310	17,2 %
Material eléctrico	265	14,7 %
EPI y consumibles de mantenimiento	230	12,8 %
Embalaje	180	10,0 %

El catálogo se ha ido formando por acumulación: cada cliente nuevo trajo sus referencias y casi ninguna se ha dado de baja del todo. En el ERP conviven las referencias vivas con las de la etapa del almacén de Amurrio.

A quién servimos

320 clientes activos en Álava, Bizkaia y La Rioja. La mitad de la facturación se concentra en un puñado de industrias medianas y grandes; el resto son talleres, bodegas y empresas de servicios que piden poco y a menudo.

Zona de reparto	Cientes	Tipo de cliente	Cientes
R-01 · Alaraldéa-Nervión	78	Industria	143
R-02 · Rioja Alavesa-Ebro	96	Taller	79
R-03 · Llanada-Vitoria	121	Bodega	59
Fuera de zona (agencia)	25	Distribuidor	23
		Servicios	16

Cada cliente tiene pactado un **nivel de servicio** —24, 48 o 72 horas desde que entra el pedido— y algunos, sobre todo bodegas y fundiciones, solo admiten descarga dentro de una **ventana horaria**. El corte de pedidos para servir al día siguiente es a las **16:00**.

A quién compramos

140 proveedores en cartera, pero **once concentran el 70,3 % de la compra**. Con ellos hay acuerdo anual, plazo de pago negociado y, en algunos casos, portes incluidos a partir de cierto importe. Con el resto se compra puntualmente. Los plazos de entrega van de 5 a 45 días y cambian a lo largo del año.

Una semana en Garaia

El corte de pedidos para servir al día siguiente es a las 16:00.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Mañana	Ruta R-01 · las incidencias del fin de semana	Ruta R-02 · preparación	Ruta R-03 · recepciones	Ruta R-02 · comité de compras	R-01 y R-03 · cierre
Tarde	Preparar R-02	Preparar R-03	Preparar R-02	Preparar R-01 y R-03	Inventario · facturación

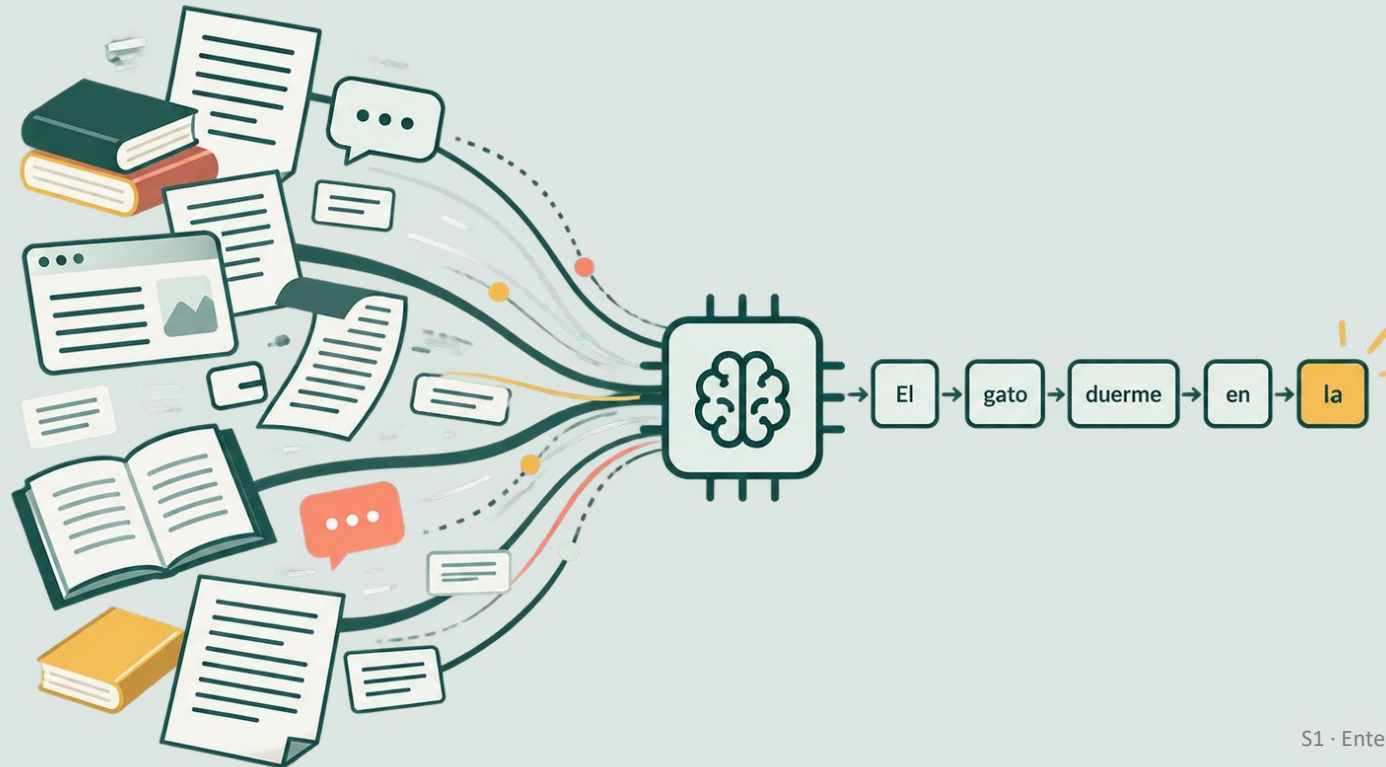
¿Qué es esto que llamamos IA?

Antes de decidir para qué sirve, hay que saber qué tenemos delante.



Un modelo de lenguaje aprende patrones del texto y predice qué viene después

Se entrena con cantidades enormes de texto y aprende qué fragmentos suelen aparecer después de otros. Con ese mecanismo puede hacer cosas sorprendentemente complejas... y también producir respuestas plausibles que no son ciertas.



Qué hace bien y qué no tiene

La columna de la izquierda tiene algo en común: trabaja sobre material que tú le has dado.

LO HACE BIEN

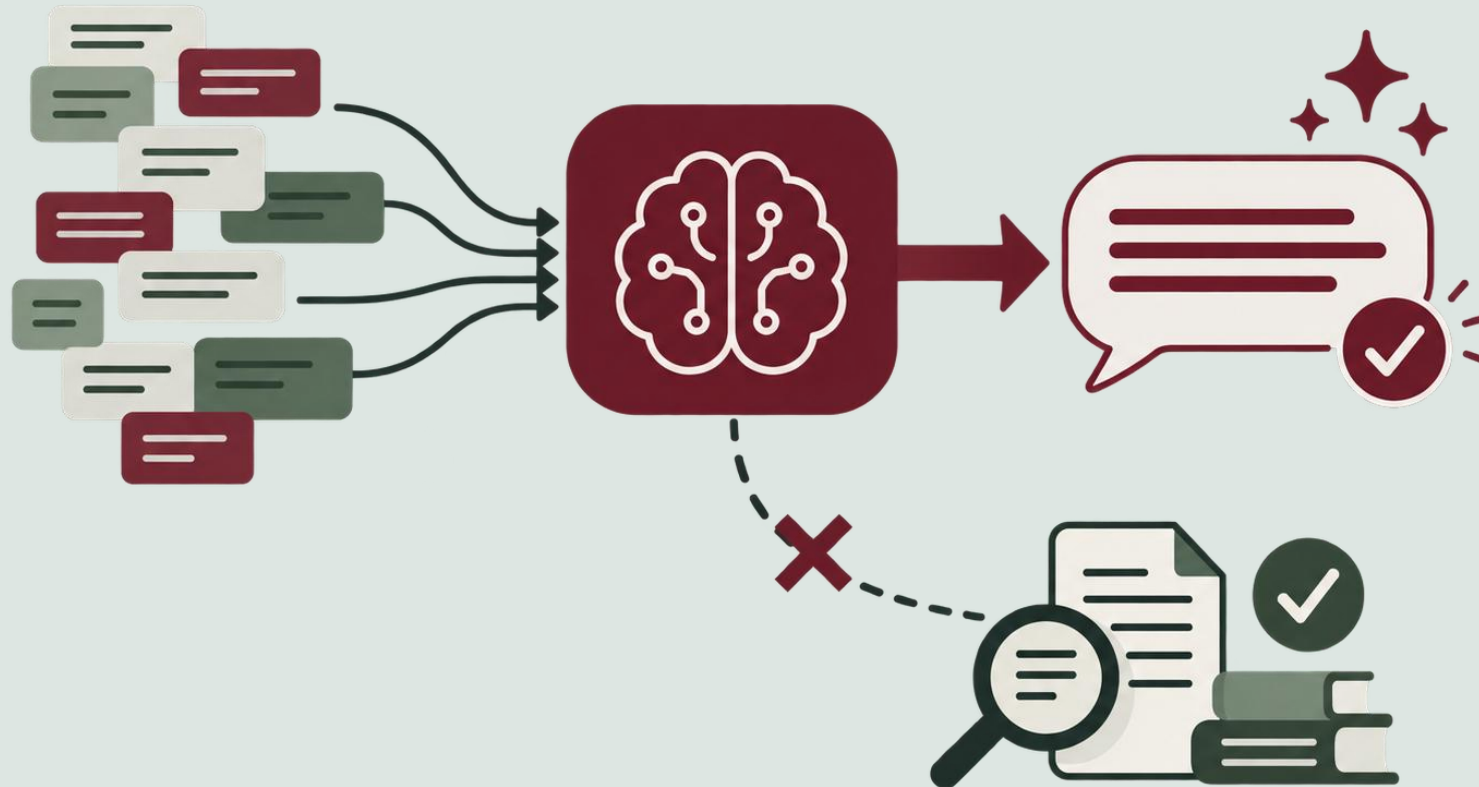
- Reformular algo que le das
- Resumir un documento largo
- Extraer campos de un texto desordenado
- Redactar un correo a partir de datos
- Traducir y cambiar el tono
- Conversar y ayudarte a pensar

NO TIENE, POR DEFECTO

- Acceso a los datos internos de tu empresa
- Información necesariamente actualizada
- Una fuente verificable para cada afirmación
- Una garantía de que la respuesta es correcta
- Conocimiento de acuerdos o decisiones que no le hayas dado

Verosímil no es lo mismo que verdadero

Está optimizado para producir una continuación plausible, no para comprobar que sea verdadera.



PREGUNTA PARA LA SALA

De estas tres, ¿en cuál de estas tareas tienes más control sobre si la respuesta está bien?

- A «Resume este pliego de condiciones de 14 páginas»
- B «¿Cuántos días tengo para reclamar una avería no visible?»
- C «Reescribe este aviso de retraso para que no suene a excusa»

Cinco enfoques

«IA» se usa para nombrar soluciones muy distintas.
Para este curso vamos a distinguir cinco formas de abordar problemas logísticos.



Los cinco enfoques

Este cartel es importante durante todas las sesiones

Enfoque	Qué hace	Ejemplo en logística
IA generativa	Produce texto o contenido a partir de instrucciones.	Redactar el aviso de un retraso.
Análisis y predicción	Encuentra patrones y estima valores futuros.	Prever la demanda de una referencia.
Optimización	Busca la mejor solución con unas restricciones.	Ordenar 10 entregas minimizando kilómetros.
Automatización por reglas	Hace siempre lo mismo ante la misma condición	Si el asunto dice «incidencia», crear fila y avisar.
Agente	Encadena pasos y usa herramientas, con límites.	Revisar los avisos de transportistas y preparar el parte.

poster_cinco_enfoques.pdf

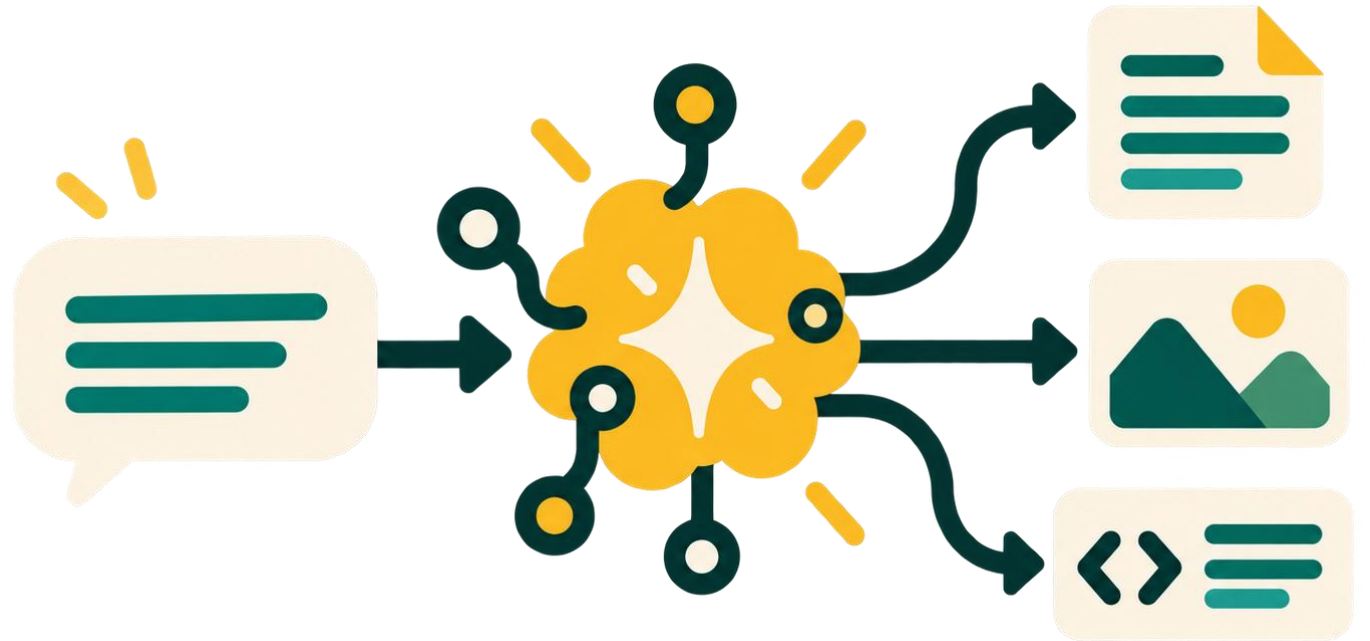
1 IA generativa

Produce texto o contenido plausible a partir de lo que le pides.

En logística:

«Escribe el aviso a doce clientes de que la expedición sale mañana por una avería, sin prometer una hora concreta.»

Se trabaja a fondo en las sesiones 2, 3 y 6



2 Análisis y predicción

Encuentra patrones en datos y estima lo que va a pasar.

En logística:

**«Con los últimos tres años de consumo,
¿cuánto film voy a necesitar en
septiembre?»**

Se trabaja a fondo en las sesiones 4 y 5



3 Optimización

Busca la mejor solución posible cumpliendo unas restricciones.

En logística:

«Ordena estas diez entregas minimizando kilómetros, respetando las dos ventanas horarias y sin pasarme de doce palés.»

Se trabaja a fondo en la sesión 5



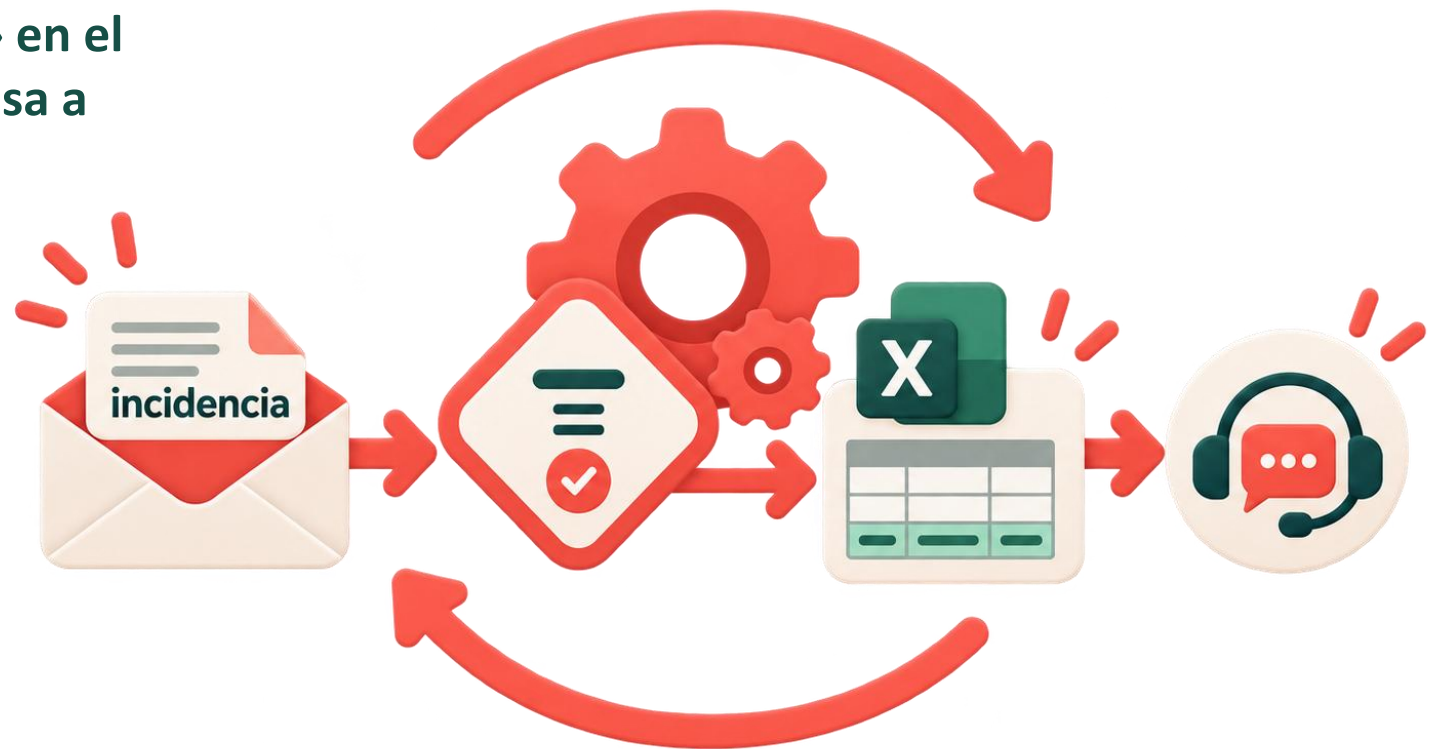
4 Automatización por reglas

Ejecuta siempre lo mismo cuando se cumple una condición. No aprende y no decide: obedece.

En logística:

«Si entra un correo con «incidencia» en el asunto, crea una fila en el Excel y avisa a atención al cliente.»

Se trabaja a fondo en la sesión 7



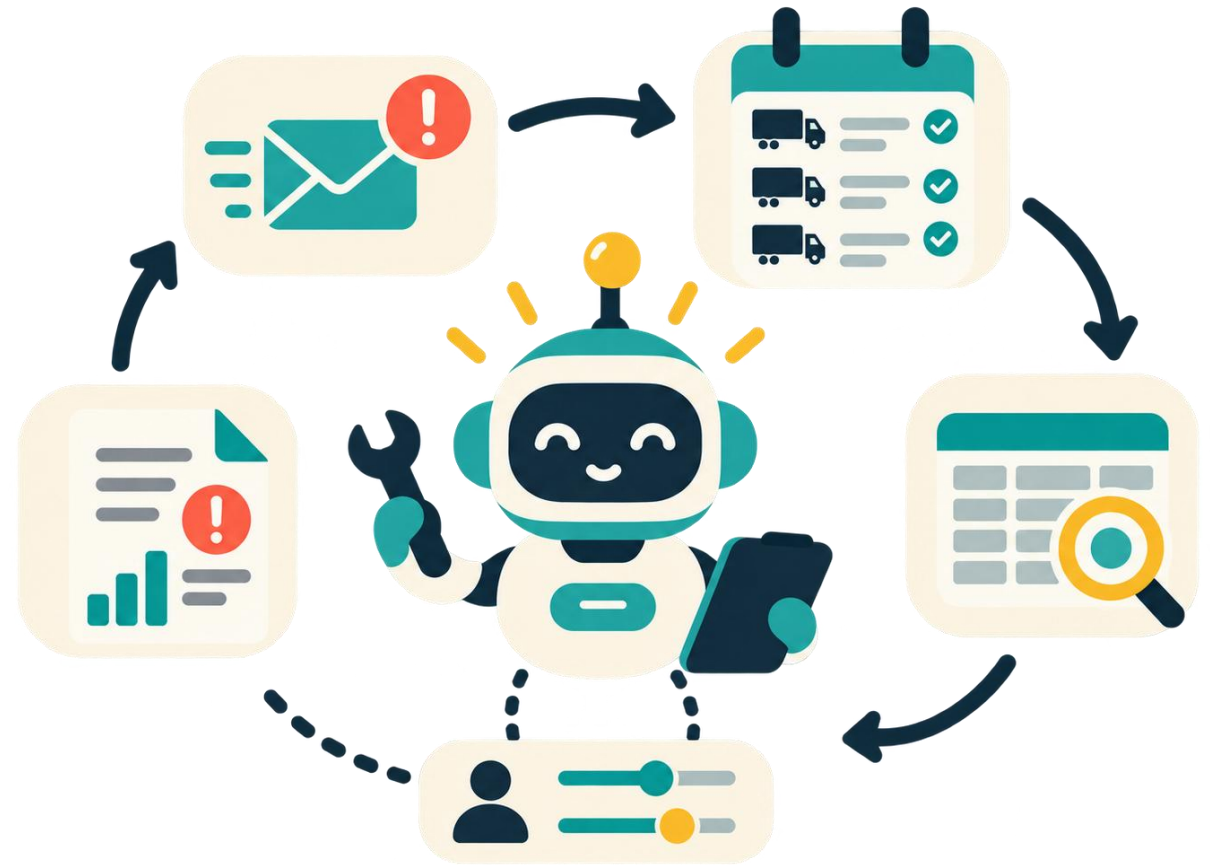
5 Agente

Encadena varios pasos y usa herramientas por su cuenta, dentro de unos límites que tú le pones.

En logística:

«Cada mañana, revisa los avisos de los transportistas, cruza con las expediciones del día y prepara el parte de incidencias.»

Se trabaja a fondo en la sesión 7



No son cinco tecnologías separadas

Son cinco maneras de resolver una tarea, y en un sistema real se combinan: un agente puede redactar con IA generativa, aplicar reglas, consultar un modelo predictivo e invocar un optimizador, todo en el mismo flujo.

Vamos a verlo

La misma pregunta, dos herramientas, y comprobamos.

La misma pregunta a dos herramientas

1. Le hago a las dos la misma pregunta logística, una que tiene respuesta comprobable.
2. Leemos las dos respuestas en voz alta, sin juzgarlas todavía.
3. Le pedimos a cada una que cite la fuente exacta.
4. Buscamos esa fuente y comprobamos si existe y si dice eso.

Lo que buscamos no es pillarlas: es ver cómo suenan cuando aciertan y cómo suenan cuando no. Spoiler: suenan igual.

Suena igual cuando acierta que cuando se lo inventa

Por eso el problema no es que a veces falle. Es que tú no puedes notarlo desde dentro de la respuesta.

Dónde hay oportunidad

No todas las tareas son buenas candidatas. Elegir mal la primera es la forma más rápida de que el proyecto se muera.

Buenas y malas candidatas

Ojo: «mala candidata para empezar» no es «imposible». Es «todavía no».

BUENA CANDIDATA

- Se repite muchas veces al mes
- El material ya existe en formato digital
- Se puede revisar el resultado en poco tiempo
- Un error se detecta y se corrige barato
- Hoy la hace una persona y le aburre

MALA CANDIDATA PARA EMPEZAR

- Pasa dos veces al año
- El dato está en papel o en la cabeza de alguien
- Nadie sabe decir si el resultado es correcto
- Un error llega directo al cliente sin filtro
- Depende de un criterio que nunca se ha escrito

tarjetas_S1.pdf

PREGUNTA PARA LA SALA

¿Cuál de estas tres empezaríais vosotros?

- A · Pasar a tabla los 40 albaranes que llegan cada semana
- B · Decidir cada mañana el orden de reparto de la furgoneta
- C · Contestar las preguntas repetidas que llegan al buzón

¿En qué estado están vuestros datos?

Garaia está en el nivel 1. Probablemente vosotros también, y es una buena noticia.

Nivel	Cómo se reconoce	Qué se puede hacer ya
0	Papel, cabezas, carpetas sin criterio, nada exportable	Ordenar primero. La IA no arregla esto
1	Hay algo organizado: Excel, PDF parecidos, listados, exportaciones del ERP	Ya se puede empezar con casos concretos. Es donde están muchas pymes
2	Datos estructurados, históricos fiables, sistemas que hablan entre sí	Previsión, optimización, integraciones con más garantías

Cuánta autonomía le damos

Se sube un escalón cuando el anterior lleva tiempo funcionando.

- **Te ayuda.** Propone y tú decides todo. En un proceso nuevo, este suele ser el punto de partida.
- **Hace y tú firmas.** Prepara el resultado, una persona lo revisa antes de que salga.
- **Hace solo lo pequeño.** Actúa sin revisión en lo de bajo riesgo, y escala el resto.
- **Hace y avisa.** Actúa y deja rastro para poder auditarlo después.

Lo que viene después del descanso

De aquí al final de la mañana trabajáis vosotros.

- **A1 · Poner a prueba la herramienta.** 40 minutos. Cuatro encargos ya escritos. No hay que redactar nada.
- **A2 · Radiografía de fricciones.** 50 minutos. Tu empresa, tu semana, tus tareas.
- **Puesta en común.** 25 minutos. Montamos el mapa de la sala y cerramos.

Descanso

20'

A1 · Poner a prueba la herramienta

Cuatro encargos, ya escritos en tu ficha (A1_cuatro_encargos.pdf).
Hazlos en orden y anota qué te contesta (p. 2), si te lo crees y cómo lo comprobarías.

Te llevas: una tabla de cuatro filas, con al menos una respuesta marcada como no fiable y con la forma de comprobarla

nota_almacen_aitor.pdf
nota_almacen_aitor.png

A1_fuente_oficial_reservas.pdf

albaran_proveedor_9912.pdf
albaran_proveedor_9912.png

No le pidas a una IA nada cuya calidad no puedas evaluar

Y si se lo pides igualmente, ten preparado de antemano cómo lo vas a comprobar.

A2 · Radiografía de fricciones

Inventario de tu semana: qué datos tienes, qué tareas te comen el tiempo, qué duele de verdad y qué riesgos hay. Después eliges tres candidatas y justificas por qué.

A2_mini_auditoria.pdf

Te llevas: tu hoja con tres tareas candidatas, que es el punto de partida de tu proyecto del curso

tarjetas_S1.pdf

UNA PREGUNTA PARA LA SALA

¿Qué fricción se repite en esta sala?

- Cada grupo aporta la candidata que más se ha repetido
- La colocamos en la pizarra y la agrupamos
- Y decidimos a qué enfoque de los cinco se parece más

Fotografiamos la pizarra: la recuperamos en las sesiones 7 y 8.

Tres cosas para llevarse

1. En este curso distinguimos cinco enfoques: no todos los problemas se resuelven igual.
2. Lo que manda no es la herramienta, sino el tipo de problema.
3. La calidad del resultado depende del contexto, de la verificación y del modelo.

Hoy hemos probado qué pasa cuando hacemos encargos sencillos; el jueves aprenderemos a estructurar encargos complejos para obtener resultados mucho mejores.